Bd. 04 - Totale Relationen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Totale Relationen **3**
2.1 Begriff der totalen Relation 3
2.1.1 Axiom der Totalität 3
2.1.2 Definition der totalen Relation 3
2.1.3 Beispiele 3
Mitgliedschaftsrelation 3
Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien 8

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt totale Relationen als Relationen ein, die jedem Element ihres Definitionsbereichs mindestens ein Element des Zielbereichs zuordnen. Der allgemeine Relationsbegriff und die dafür benötigten mengentheoretischen Grundlagen, insbesondere geordnete Paare und das kartesische Produkt, wurden in Band 03 entwickelt. Totale Relationen bilden die unmittelbare begriffliche Grundlage der in Band 05 behandelten Funktionen.

Kapitel 2

Totale Relationen

2.1 Begriff der totalen Relation

2.1.1 Axiom der Totalität

Axiom 4.2.1.1 (Totalität).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ F$

$$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in F$$

2.1.2 Definition der totalen Relation

Definition 4.2.1.1 (Begriff der totalen Relation).

Mengen:	$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	
Axiome:		
Menge geordneter Paare:	$R \subseteq A \times B$	Def. *3.17.1.1*
Totalität:	$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$	Ax. *4.2.1.1*
Neue Symbole:		
Totale Relationen:	$\triangleright$	
	$\mathsf{TR}(R, A, B)$	

2.1.3 Beispiele

Mitgliedschaftsrelation

Definition 4.2.1.2 (Mitgliedschaftsrelation).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$R_M \coloneqq \{\,(X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\}$$

Theorem 4.2.1.1 (Relation).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$R_M \subseteq M \times \bigcup M$$

1	$R_M = \{\, (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \,\}$	A
2	$R_M \subseteq M \times \bigcup M$	Th. 3.7.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7

Theorem 4.2.1.2.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$$

1	1 $(X, a) \in R_M$	A
1	2 $(X, a) \in M \times \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $(X, a) \in M \times \bigcup M$	$\wedge E1(2)$
1	4 $a \in X$	$\wedge E2(2)$
1	5 $X \in M \wedge a \in \bigcup M$	Th. 3.16.5.5(3)
1	6 $X \in M$	$\wedge E1(5)$
1	7 $a \in \bigcup M$	$\wedge E2(5)$
1	8 $X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 2.1.4.3(6, 7, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$	Th. 2.1.4.3

Theorem 4.2.1.3.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$(X,a) \in R_M \vdash X \in M$$

1	1 $(X,a) \in R_M$	A
1	2 $X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 4.2.1.2(1)
1	3 $X \in M$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 4.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 4.2.1.2
$(X,a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 4.2.1.2

Theorem 4.2.1.4.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$X \in M,\ a \in X \vdash (X,a) \in R_M$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $a \in X$	A
1,2	3 $a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1, 2)
1,2	4 $(X,a) \in M \times \bigcup M$	Th. 3.16.5.5(1, 3)
	5 $R_M = \{(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\}$	Def. 4.2.1.2
	6 $\{\,(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\} = R_M$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $(X,a) \in \{\,(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\}$	Th. 3.7.2.6(4, 2)
1,2	8 $(X,a) \in R_M$	$= E(6,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Def. 4.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Def. 4.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$R_M \coloneqq \{\, (X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \,\}$	Def. 4.2.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6

Theorem 4.2.1.5 (Totalität von R_M).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$$

1	1 $\mathsf{DisjFam}(M)$	A
2	2 $X \in M$	A
1,2	3 $X \neq \varnothing$	Ax. 3.14.2.1(2)
1,2	4 $\exists a\,(a \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5 $a \in X$	A
2,5	6 $(X,a) \in R_M$	Th. 4.2.1.4(2, 5)
2,5	7 $\exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	$\exists I(6)$
1,2	8 $\exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	$\exists E(4,5,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 3.14.2.1
$M,\ X$	Ax. 3.14.2.1
$X \in M \vdash X \neq \varnothing$	Ax. 3.14.2.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 4.2.1.4
$M,\ X,\ a$	Th. 4.2.1.4
$X \in M,\ a \in X \vdash (X,a) \in R_M$	Th. 4.2.1.4

Theorem 4.2.1.6 (Totale Relation).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Begründung:
Menge geordneter Paare: $R_M \subseteq M \times \bigcup M$ Th. *4.2.1.1*
Totalität: $\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$ Th. *4.2.1.5*

$$\mathsf{DisjFam}(M) \vdash \mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $\mathsf{DisjFam}(M)$	A
	2 $R_M \subseteq M \times \bigcup M$	Th. 4.2.1.1

Totalität:

3	3 $X \in M$	A
1,3	4 $\exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	Th. 4.2.1.5(1, 3)
1	5 $X \in M \to \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	$\to I(3,4)$

Zusammenführung:

1	6 $\mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$	Def. 4.2.1.1(2, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 4.2.1.1
$M,\ X,\ a$	Th. 4.2.1.1
$R_M \subseteq M \times \bigcup M$	Th. 4.2.1.1
Mengen:	Th. 4.2.1.5
$M,\ X,\ a$	Th. 4.2.1.5
$\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	Th. 4.2.1.5
Mengen:	Def. 4.2.1.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.1
Axiome	Def. 4.2.1.1
Menge geordneter Paare:	Def. 4.2.1.1
$R \subseteq A \times B$	Def. 4.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 4.2.1.1
Totalität:	Def. 4.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in R$	Def. 4.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 4.2.1.1
Neue Symbole	Def. 4.2.1.1
Totale Relationen:	Def. 4.2.1.1
$\triangleright$	Def. 4.2.1.1
$\mathsf{TR}(R,A,B)$	Def. 4.2.1.1

Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien

Definition 4.2.1.3 (Strikte Obermengenrelation auf einer Potenzmengenfamilie).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \coloneqq \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$$

Theorem 4.2.1.7 (Einführung in die strikte Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ x \in B,\ y \in B,\ x \subset y \vdash (x,y) \in R_B^{\subset}$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $y \in B$	A
4	4 $x \subset y$	A
2,3	5 $(x,y) \in B \times B$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
2,3,4	6 $(x,y) \in \{(u,v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	Th. 3.7.2.6(5, 4)
1	7 $R_B^{\subset} = \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	Def. 4.2.1.3(1)
1,2,3,4	8 $(x,y) \in R_B^{\subset}$	$= E(7,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Def. 4.2.1.3
$M,\ B,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.3
Relationen:	Def. 4.2.1.3
$R_B^{\subset}$	Def. 4.2.1.3
$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \coloneqq \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	Def. 4.2.1.3

Theorem 4.2.1.8 (Elimination der strikten Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ (x,y) \in R_B^{\subset} \vdash x \in B \land y \in B \land x \subset y$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $(x,y) \in R_B^{\subset}$	A
1	3 $R_B^{\subset} = \{(u,v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	Def. 4.2.1.3(1)
1,2	4 $(x,y) \in \{(u,v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $(x,y) \in B \times B \land x \subset y$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6 $(x,y) \in B \times B$	$\land E1(5)$
1,2	7 $x \subset y$	$\land E2(5)$
1,2	8 $x \in B$	Th. 3.16.5.7(6)
1,2	9 $y \in B$	Th. 3.16.5.8(6)
1,2	10 $x \in B \land y \in B \land x \subset y$	$\land I(\land I(8,9),7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 4.2.1.3
$M,\ B,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.3
Relationen:	Def. 4.2.1.3
$R_B^{\subset}$	Def. 4.2.1.3
$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \coloneqq \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	Def. 4.2.1.3
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \land P(x)$	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$	Th. 3.16.5.7
$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$	Th. 3.16.5.8

Theorem 4.2.1.9 (Typisierung der strikten Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ z,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \subseteq B \times B$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $z \in R_B^{\subset}$	A
1	3 $R_B^{\subset} = \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	Def. 4.2.1.3(1)
1,2	4 $z \in \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5 $z \in B \times B$	Th. 3.7.3.1(4)
1	6 $R_B^{\subset} \subseteq B \times B$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 4.2.1.3
$M,\ B,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.3
Relationen:	Def. 4.2.1.3
$R_B^{\subset}$	Def. 4.2.1.3
$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \coloneqq \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	Def. 4.2.1.3
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$	Th. 3.7.3.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 4.2.1.10 (Totalität der strikten Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \forall x \in B\, \exists y \in B \left(x \subset y\right) \vdash \mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $\forall x \in B \, \exists y \in B \, \big(x \subset y\big)$	A
1	3 $R_B^{\subset} \subseteq B \times B$	Th. 4.2.1.9(1)

Totalität:

4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $\exists y \in B \, \big(x \subset y\big)$	$\rightarrow E(4, \forall E(2))$
6	6 $y \in B \wedge x \subset y$	A
6	7 $y \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8 $x \subset y$	$\wedge E2(6)$
1,4,6	9 $(x, y) \in R_B^{\subset}$	Th. 4.2.1.7$(1, 4, 7, 8)$
1,4,6	10 $\exists y \, (x, y) \in R_B^{\subset}$	$\exists I(9)$
1,2,4	11 $\exists y \, (x, y) \in R_B^{\subset}$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12 $x \in B \rightarrow \exists y \, (x, y) \in R_B^{\subset}$	$\rightarrow I(4, 11)$

Zusammenführung:

1,2	13 $\mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$	Def. 4.2.1.1$(3, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 4.2.1.9
$M, \ B, \ z, \ x, \ y$	Th. 4.2.1.9
Relationen:	Th. 4.2.1.9
$R_B^{\subset}$	Th. 4.2.1.9
$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \subseteq B \times B$	Th. 4.2.1.9
Mengen:	Th. 4.2.1.7
$M, \ B, \ x, \ y$	Th. 4.2.1.7
Relationen:	Th. 4.2.1.7
$R_B^{\subset}$	Th. 4.2.1.7
$B \subseteq \mathcal{P}(M), \ x \in B, \ y \in B, \ x \subset y \vdash (x, y) \in R_B^{\subset}$	Th. 4.2.1.7
Mengen:	Def. 4.2.1.1
$A, \ B, \ R, \ x, \ y$	Def. 4.2.1.1
Axiome	Def. 4.2.1.1
Menge geordneter Paare:	Def. 4.2.1.1
$R \subseteq A \times B$	Def. 4.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 4.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Totalität:	Def. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$	Def. 4.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 4.2.1.1
Neue Symbole	Def. 4.2.1.1
Totale Relationen:	Def. 4.2.1.1
$\triangleright$	Def. 4.2.1.1
$\mathsf{TR}(R, A, B)$	Def. 4.2.1.1